

(5) $\forall [x] \in X/M, \forall y \in [x]$, 均有 $\phi(y) = [x]$. 因为 $\|[x]\| = \inf\{\|y\| \mid y \in x + M\}, \exists y \in x + M$ 使得, $\|y\| < 2\|[x]\|$.

(6) 设 X 是 B 空间. 任取 X/M 中的柯西列 $\{[x_n]\}$, 则存在子列 $\{[x_{n_j}]\}$, 使得 $\|[x_{n_j}] - [x_{n_{j+1}}]\| < 2^{-j}$, 于是

$$\|[x_{n_j} - x_{n_{j+1}}]\| = \inf\{\|x_{n_j} - x_{n_{j+1}} + m\| \mid m \in M\} < 2^{-j}.$$

用归纳法选取 $y_{n_j} \in x_{n_j} + M$, 使得 $\|y_{n_j} - y_{n_{j+1}}\| < 2^{-j}$. 于是 $\{y_{n_j}\}$ 是 X 中的柯西列, 存在极限 $x_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_j}$, 因而 $\lim_{j \rightarrow \infty} [y_{n_j}] = \lim_{j \rightarrow \infty} [x_{n_j}] = [x_0]$, 故

$$\lim_{j \rightarrow \infty} [x_n] = [x_0].$$

(7) $\forall f \in X$, 则 $f(x) - f(0) \in M$, 所以 $f = f(0) + f - f(0)$. 于是映射 $T: [f] \mapsto f(0)$ 是 $X = C[0, 1]$ 到 $\mathbb{K}$ 的一一满映射. 又

$$\|[f]\| = \inf\{\|f(0) + g\| \mid g \in M\} = |f(0)|,$$

所以 T 是等距同构.

$$15. \|\Phi\| = \int_0^1 |\phi(t)| dt.$$

17. 设 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 是 Y 的基, $\forall x \in X$,

$$T(x) = \sum_{j=1}^m f_j(x) g_j,$$

其中 f_j 是 X 上的线性泛函. 先证明任意 X 上的线性泛函是连续的.

18. $S_n: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow L^p(\mathbb{R})$ 称为截断算子. 显然有

$$\begin{aligned} \|S_n u - u\| &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} |S_n u(x) - u(x)|^p dx \right)^{1/p} \\ &= \left(\int_{-\infty}^{-n} |u(x)|^p dx + \int_n^{\infty} |u(x)|^p dx \right)^{1/p} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以 $S_n \rightarrow I$. 又 $\forall n \in \mathbb{N}$, 令

$$u_n(x) = \begin{cases} 1, & n \leq x \leq n+1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $\|u_n\| = 1, (S_n - I)u_n = -u_n, \|(S_n - I)u_n\| = \|u_n\|$, 所以 $\|S_n - I\| \geq 1$, 故 S_n 不一致收敛到 I .